

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제 41 조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 바이오캐스트 (VIOCAST)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

- 권고용도 : 부정형 내화 단열재
- 사용상의 제한 : 자료 없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

- 회사명 : (주)대호산업
- 주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 506(원시동)
- 긴급 전화 번호 : (031)491-8851

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

- 생식세포 변이원성 : 구분 2
- 발암성 : 구분 1B

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자



- 신호어 : 위 험
- 유해 위험 문구 :
 - H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
 - H350 암을 일으킬 수 있음

- 예방

- P201 사용전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오.

- 대응

- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P308+P340 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

- 저장

- P403+P2335 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

- 폐기

- P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성 : 자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS 번호	함유량(%)
1. 산화 알루미늄(ALUMINUM OXIDE)	알루미나	1344-28-1	20
2. 내화성 세라믹 섬유 (Refractory ceramic fibers)	알루미늄산 칼슘시멘트	142844-00-6	25
3. 운모 (MICA)		12001-26-2	10
4. 물 (WATER)	디수소산화물	7732-18-5	45

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 :
- 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 - 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때 :
- 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오
 - 오염된 피복은 재사용하기 전에 충분히 세탁하십시오
 - 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
- 다. 흡입했을 때 :
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
 - 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
 - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
 - 따뜻하게 하고 안정되게 해주소시오.
- 라. 먹었을 때 :
- 긴급 의료조치를 받으시오.
 - 토하게 하지 마시오.
- 마. 기타 의사의 주의 사항 : 의료 인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한)소화제
- 적절한 소화제 :
 - 내알코올성 포말, 이산화탄소, 건조한모래, 분말 소화약제, 건조화학제, 물분무
 - 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
 - 부적절한 소화제 : 자료 없음
 - 대형 화재 시 :
 - 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 분무로 살수하십시오
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 열분해생성물 :
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 - 화재 및 폭발 위험 : 자료 없음
- 다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
 - 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오.
- 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출 물에 손대지 마시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.

나 환경을 보호하기 위한 필요한 조치 사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
- 환경으로 배출하지 마시오.

다 정화 또는 제거 방법

- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 세제와 물로 씻어 내시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

보호 장비 : 내 화학성 호흡기 보호구, 손 보호구.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 적정 저장 온도 : 상온

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 산화알루미늄(ALUMINUMOXIDE)

○ 국내 규정 : TWA - 10mg/m³ 금속분진으로 노출되는 경우

TWA - 5mg/m³ 용접흙으로 노출되는 경우

TWA - 5mg/m³ 피로파우더로 노출되는 경우

○ ACGIH 규정 : TWA - 1 mg/m³

○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

2) 내화성 세라믹 섬유 (Refractory ceramic fibers)

○ 국내 규정 : TWA - 0.2mg/m³ 단위변경 : mg/m³ → 개/cm³ ,

1B(16. 그 밖의 참고사항 다. 기타 참조), 호흡성

○ ACGIH 규정 : TWA - 0.2 f/cc

○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

3) 운모 (MICA)

○ 국내 규정 : TWA : 3 mg/m³

○ ACGIH 규정 : TWA : 3 mg/m³

○ 생물학적 노출기준 : 자료 없음

4) 물 (WATER) : 해당 없음

나. 적절한 공학적 관리 :

- 운전 시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구 :

○ 호흡기 보호 :

- 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

○ 눈 보호 : 자료 없음

○ 손 보호 : 자료 없음

○ 신체 보호 : 자료 없음

9. 물리 · 화학적 특성

가. 외관 : 물리적 상태-고체 at 20°C 색상-담황백색

나. 냄새 : 무취

다. 냄새 역치 : 자료 없음.

라. pH : 10

마. 녹는점/어는점 : 자료 없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료 없음

사. 인화점 : 해당 없음.

아. 증발 속도 : 자료 없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료 없음

카. 증기압 : 자료 없음

타. 용해도 : 자료 없음

파. 증기밀도 : 자료 없음

하. 비중 : 건조 전 : (1.38 ~ 1.50) g/cm³

 건조 후 : (0.65 ~ 0.95) g/cm³

거. N-옥탄올/물 분백계수 : 자료 없음

너. 자연발화 온도 : 자료 없음.

더. 분해 온도 : 자료 없음.

러. 점도 : 해당 없음.

머. 분자량 : 혼합물로 자료 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

- 상온상압에서 안정함.
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) : 자료 없음

다. 피해야할 물질 :

- 환원성 물질.

라. 분해시 생성되는 유해물질 :

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

2) 내화성 세라믹 섬유 (Refractory ceramic fibers) :

자극 입, 목 및 위에 자극 경미한 기계적 자극 염증, 발진, 가려움 기계적 자극을 일으킬 수 있음 눈 바깥 표면도 상하게 할 수 있음

3) 운모(MICA)

흡입에 의해 신체 흡수 가능

흡입 및 소화기에 의해 신체 흡수 가능

피부, 소화기를 통해, 에어로졸의 흡입에 의해 신체 흡수 가능

증기의 흡입에 의해 신체 흡수 가능

흡입, 피부, 소화기에 의해 신체 흡수 가능

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

1) 산화알루미늄(ALUMINUMOXIDE)

○ 급성 독성

- 경구 : LD50>10000 mg/kg Rat (관찰기간 동안 사망없음 (OECD Guideline 401))

- 경피 : 자료 없음

- 흡입 : 분진 LC50> 2.3 mg/l 4 hr Rat (사망없음, EPA 40 CFR 158, OECD Guideline 403, GLP)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼(수)를 대상으로 0.5g의 양을 4 시간 노출 후 24, 48, 72 시간 시점으로 관찰해본 결과 , 무자극 , OECD Guideline 404, GLP

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼(수)를 대상으로 72 시간 동안 눈 자극성시험결과, 무자극.
(OECD Guideline 405, GLP)

○ 호흡기 과민성 : 마우스(수)를 대상으로 호흡기과민성 테스트 결과, 비과민성

○ 피부 과민성 : 기니피그(수)를 대상으로 한 피부과민성 시험결과, 비과민성(OECD Guideline 406, EPA OPPTS 870.2600, GLP)

○ 발암성 : 자료없음

○ 생식세포 변이원성 : 1) rat 을 이용한 경구투여 골수 염색체 이상 시험(포유류 체세포, in vivo mammalian somatic cell study: bone marrow chromosome aberration)에서, 50-200μm 크기의 산화알루미늄에 대해 불명확(ambiguous) 결과; 30nm 입자에 대해 양성 결과; 40nm 입자에 대해 양성 결과

2) rat 을 이용한 경구투여 적혈구 소핵 시험(포유류 체세포, in vivo mammalian somatic cell study: erythrocyte micronucleus)에서, 50-200μm 크기의 산화알루미늄에 대해 음성 결과; 30nm 입자에 대해 양성 결과; 40nm 입자에 대해 양성 결과

3) rat 을 이용한 경구투여 DNA 손상 및 회복 시험(포유류 체세포, in vivo mammalian cell study: DNA damage and/or repair)에서 50-200 μ m 크기의 산화알루미늄에 대해 음성 결과; 30nm 입자에 대해 양성 결과; 40nm 입자에 대해 양성 결과

=> 이상의 결과에서 나노크기의 산화알루미늄은 변이원성이 있다고 판단

- 생식독성 : 랫트(암/수)를 대상으로 한 재생 / 발생 독성 스크리닝 테스트와 함께 투여 독성 연구를 반복 결합 실험 결과, 부작용 결과에 대한 관측이 없음 (OECD Guideline 422, GLP)
- 특정표적장기독성(1 회 노출) : 랫트(암)를 대상으로 급성독성(경구) 시험결과, 치료효과가 없음, LD50 >2000 mg/kg bw(OECD TG 423, GLP)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫트(수)를 이용한 반복 경구 독성(28 일) 시험결과, LOAEL : 141 or 302mg/kg 중요한 효과는 관찰되지 않음(OECD TG 407)

○ 흡인유해성 : 자료없음

2) 내화성 세라믹 섬유(Refractory ceramic fibers)

- 급성 독성 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 레빗 경자극
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 피부 과민성 없음
- 발암성 :
 - 고용노동부고시:1B (알칼리 산화물 및 알칼리토금속 산화물의 중량비가 18% 이하인 불특정 모양의 인공 유리규산 섬유에 한정함)
 - IARC : Group 2B
 - ACGIH : A2
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1 회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

3) 운모(MICA)

- 급성 독성 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성 : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1 회 노출) : 마우스에 복강 주사를 통한 시험결과 장막에서 급성 염증이 관찰됨, 약간의 reticulosis 을 유발하며 복강막에서 간 림프절, 기관지 림프절로의 먼지입자의 많은 이동이 있었음
- 특정표적장기독성(반복노출) : 자료없음
- 흡인유해성 : 자료 없음

4) 물(WATER) :

- 급성 독성
 - 경구 : LD50 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg (Rat))
 - 경피 : 자료 없음
 - 흡입 : 자료 없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 해당 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 해당 없음

- 호흡기 과민성 : 해당 없음
- 피부 과민성 : 해당 없음
- 발암성 : 자료 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 해당 없음
- 특정표적장기독성(1 회 노출) : 해당 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 해당 없음
- 흡인유해성 : 해당 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태 독성 : 자료 없음

- 어류
 - 1) 산화알루미늄(ALUMINUMOXIDE) : LC50 0.078 ~ 0.108 mg/l 96 hr Pimephales promelas
- 갑각류
 - 1) 산화알루미늄(ALUMINUMOXIDE) : LC50 MIN 3.69 mg/l 48 hr Ceriodaphnia dubia
- 조류
 - 1) 산화알루미늄(ALUMINUMOXIDE) : EC50 MIN 0.024 mg/l 96 hr Scenedesmus subspicatus

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성
 - 2) 내화성 세라믹 섬유(Refractory ceramic fibers) : 2.47 log Kow (추정치)
 - 4) 물(WATER) : log Kow -1.38

다. 생물 농축성 : 자료 없음

라. 토양 이동성 : 자료 없음

마. 기타 유해 영향:

- 1) 산화 알루미늄 : 어류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia magna, NOEC 28d 1.89mg/L, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata, 96hr NOEC ≥0.004mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP, 난용성 물질, 수용해도 1mg/L 미만, 이므로 급성독성 분류되지 않음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 :

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항 :

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 해당 없음

나. 유엔 적정 선적명 : UN 운송위험물질 분류정보가 없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당 없음

라. 용기등급 : 해당 없음

마. 해양오염물질 : 해당 없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 현재까지 분류된 규정 기준은 없으나 용기 파손에 주의하시오.

- 화재시 비상조치의 종류 : 자료 없음
- 유출시 비상조치의 종류 : 자료 없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 :

1) 산화알루미늄(ALUMINUMOXIDE)

관리대상유해물질

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12 개월)

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6 개월)(금속분진, 흙 등의 경우)

노출기준설정물질

2) 내화성 세라믹 섬유(Refractory ceramic fibers)

노출기준설정물질

3) 운모(MICA)

작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6 개월)(규산염, 운모)

특수건강진단대상물질 (진단주기 : 24 개월)(광물성분진)

노출기준설정물질

4) 물(WATER) : 해당 없음

나. 화학물질 관리법에 의한 규제 : 자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당 없음 (비위험물)

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 자료 없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 해당 없음

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

- KOSHA CODE W-05-2007 【물질안전보건자료작성지침, 2007.11】

- 한국산업안전공단 물질안전보건자료 작성실무

나. 최초 작성 일자: 2012. 11. 15

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 2 차 개정 2022.1.15

라. 기타

○ 본 MSDS 자료는 산업안전보건법 제 41 조에 의거하여 사내에서 취급하는 임직원 및 공급받는자 등의 건강과 안전 환경관련 정보를 제공하기 위해 작성된 자료로 제품의 특정 물성에 대한 보증을 의미하지는 않습니다.

○ 이 MSDS 자료는 용도 이외 사용을 금하며 선전, 소송, 기타 법적, 상업적 목적으로 사용할 수 없습니다.